FONDAMENTI DI ELETTRONICA – INGEGNERIA BIOMEDICA
TEMA TIPO 2

- Il tempo a disposizione è 2 ore e 30 minuti.

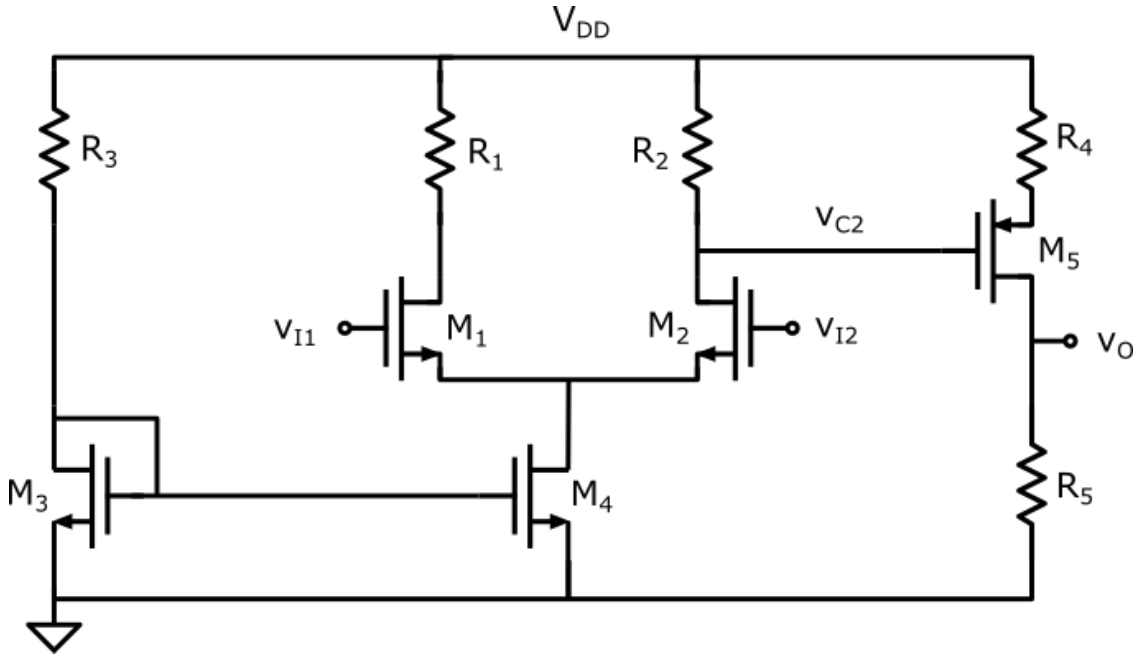
PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il valore delle resistenze R_3 e R_4 in modo che le correnti di drain di M_2 e M_5 valgano rispettivamente I_{D2} = 1 mA e I_{D5} = 4 mA;
2) il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2, M_3, M_4 e M_5;
3) il guadagno di tensione differenziale ai piccoli segnali ac $A_{vd}=v_o/v_{id}$;
4) il rapporto di reiezione del modo comune (CMRR) supponendo, solo in questo caso, che il transistor M_4 abbia un parametro di modulazione della lunghezza di canale λ_n=0.02 V^{-1}.

Dati: V_{DD}=15 V, V_{I1}= V_{I2}=7.5 V, R_1=R_2=4 kΩ, R_5=2 kΩ,

$M_{1,2,3,4}$: k_n=8 mA/V^2, V_{tn}=1 V, λ_n=0 V^{-1}, M_5: k_p=2 mA/V^2, V_{tp}=-1 V, λ_p=0 V^{-1}



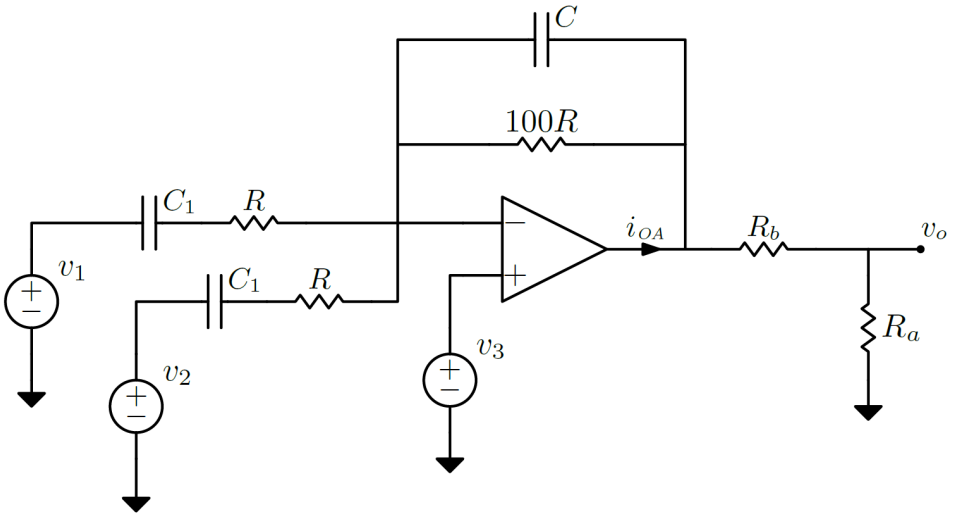
PROBLEMA P2

Dato il circuito riportato in figura sottostante, che utilizza un amplificatore operazionale **ideale**:

1) Posto v_3 = 0 e posto v_1 = v_2, ricavare l'espressione del guadagno di tensione $A_v(s) = v_o/v_1$.
2) Tracciare il diagramma di Bode asintotico di ampiezza e fase di $A_v(s)$.
3) Posto V_1 = 4V, V_2 = 3V, V_3 = 5V, calcolare il valore della corrente I_{OA} erogata dall'amplificatore operazionale.

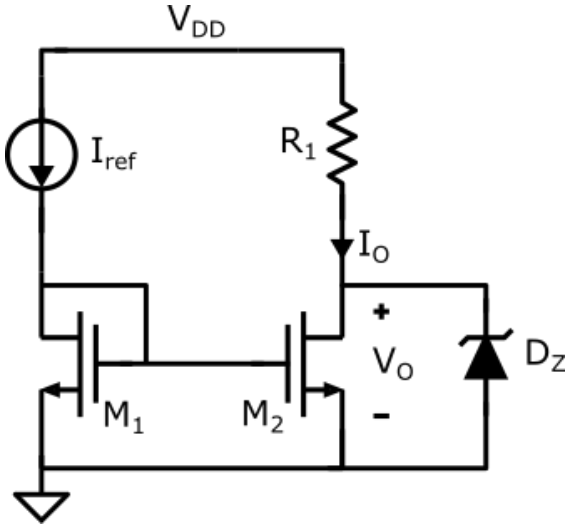
Dati: R = 5 kΩ, R_a = R_b = 1 kΩ, C = 20 pF, C_1 = 2 μF

(prosegue sul retro →)



PROBLEMA Q1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, si calcoli il valore della corrente I_o, giustificando chiaramente la risposta.



Dati:

$V_{DD} = 12$ V

$I_{ref} = 5$ mA

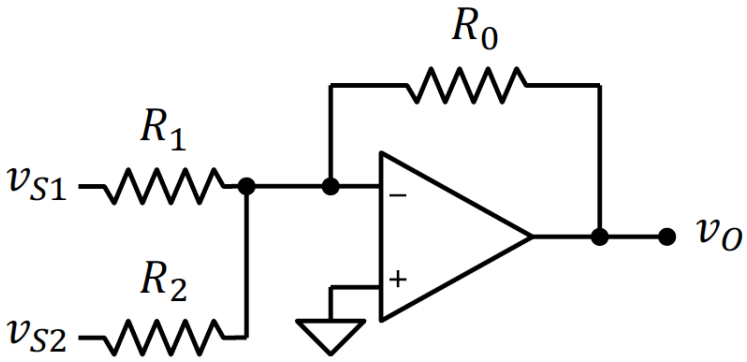
$R_1 = 500\ \Omega$

D_z: $V_{z0} = 4$ V, $r_z = 0\ \Omega$, $V_{D,on} = 0.6$ V

M_1: $k_{n1} = 10$ mA/V^2, $V_{tn1} = 1$ V, $\lambda_1 = 0$ V^{-1}

M_2: $k_{n2} = 20$ mA/V^2, $V_{tn2} = 1$ V, $\lambda_2 = 0$ V^{-1}

PROBLEMA Q2

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, si calcoli il valore della tensione di uscita v_o, sapendo che l'amplificatore operazionale ha una **tensione di offset pari a 10 mV**.

Dati: v_{S1}=0.1 V, v_{S2}=0.2 V, v_{off}=10 mV, R_0=10 kΩ, R_1=1 kΩ, R_2=0.5 kΩ.